

breakup g4output 上 RK 与 NN 质子重建对比

头对头评估

2026-06-18

摘要

本报告评估 d+Sn breakup 样本 (ypol + zpol, 176 cells) 上两种后端的质子重建质量: RK (Runge-Kutta 最小二乘拟合器, three-point-free 模式, 在 spana03 上运行) 与 NN (6-128-128-64 MLP, formal_B115T3deg/20260420_184345 模型, 本地运行)。两套重建均来自同一 Geant4 g4output, 因此可以按事件 entry-index 一一对应。报告质子的三套误差 (RK-vs-truth, NN-vs-truth, RK-vs-NN), 以及中子的 truth-vs-reco 残差 (NEBULA β -method, 两种后端相同)。样本: 共 3301419 个 truth-proton 事件。

1 数据与方法

RK reco: spana03 data/reconstruction/dbreak_elastic/, 176 文件, 2026-05-09 由 run_dbreak_elastic_stage_reco 产出 (--backend rk --rk-fit-mode three-point-free --max-iterations 40)。

NN reco: 本地 data/reconstruction/breakup_nn_20260503/, 176 文件, 2026-05-03 由 01_run_nn_reco.sh 产出 (clean production model formal_B115T3deg/20260420_184345)。

g4output: 两种后端使用相同 g4output (已验证文件大小 285252607 字节, 时间戳 2026-05-01 20:16:46 +0900)。Per-event entry-index 1:1 对齐有效。

参考系: target frame (beam-as-Z)。truth 已是 target frame; 两种后端的 reco 在写入时由 RotateRecoResultToTarget 旋转至 target frame (apps/run_reconstruction/main.cc:629-630)。本分析无需额外旋转。

多质子事件: 选择 $|p|$ 最接近 truth 的候选 (与 evaluate_target_momentum_reco.cc:347-359 一致)。

2 质子重建 — RK vs NN vs truth

2.1 全局残差

2.2 Per-event 一致性 (RK vs NN)

对每个事件, 比较 $|p_{RK} - p_{truth}|$ 与 $|p_{NN} - p_{truth}|$ 。 $y = x$ 线下方为 RK 更接近 truth 的事件, 上方为 NN 更接近 truth 的事件。

Pol	Backend	Δp_x	Δp_y
ypol	RK	MAE=11.4, RMSE=39.7, Bias=-6.8, P95=30.7, N=2150443	MAE=1.6, RMSE=3.5, Bias=-0.1, P95=
ypol	NN	MAE=6.1, RMSE=13.3, Bias=-1.8, P95=14.4, N=2150443	MAE=1.3, RMSE=2.4, Bias=+0.5, P95=
zpol	RK	MAE=12.0, RMSE=46.8, Bias=-7.4, P95=35.3, N=101662	MAE=1.7, RMSE=4.8, Bias=-0.2, P95=
zpol	NN	MAE=7.1, RMSE=13.7, Bias=-2.6, P95=22.2, N=101662	MAE=1.4, RMSE=3.0, Bias=+0.6, P95=

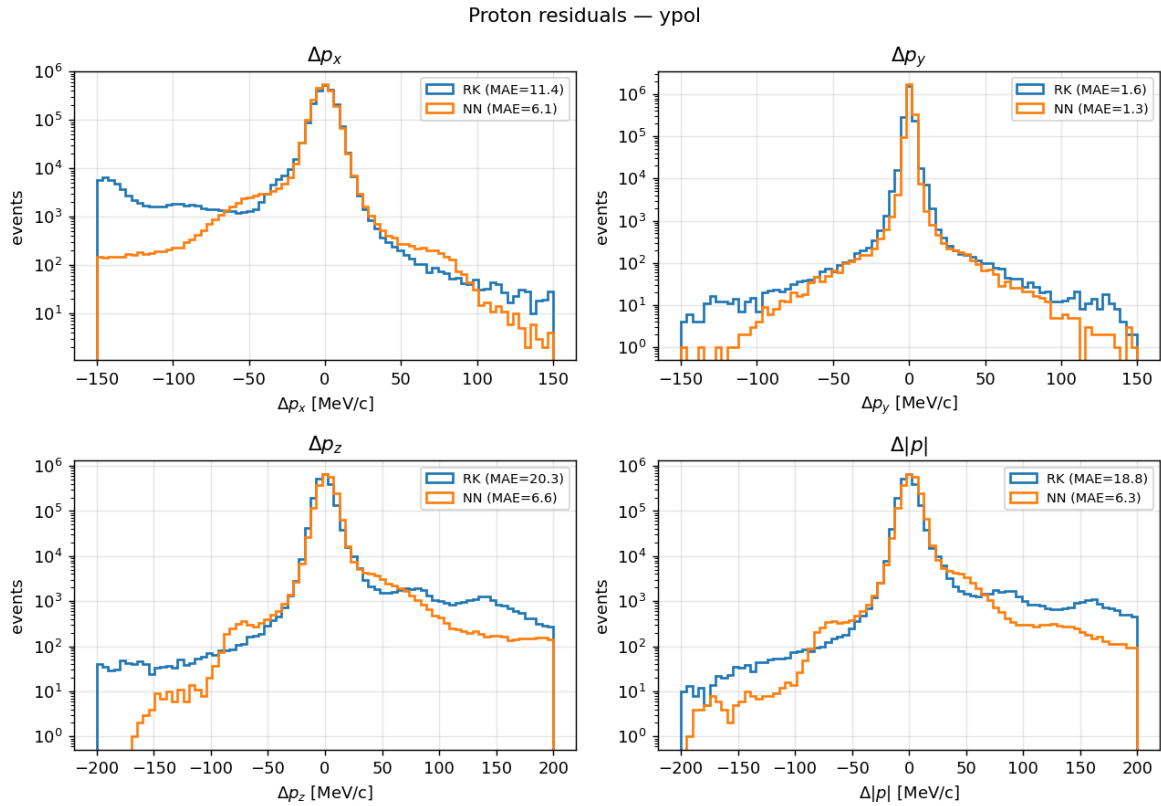


图 1: 质子残差分布, ypol。

2.3 Per-cell 分布

2.4 RK 不确定度校准 (pull)

$\text{Pull} = (|p|_{RK} - |p|_{truth})/\sigma_p$ 。若 Fisher 不确定度校准良好, 应近似 $\sim \mathcal{N}(0,1)$ 。

3 中子重建 — truth vs reco

中子动量在 RK 和 NN 后端中均由 NEBULA β -method 重建 (后端选择只影响质子重建)。下方残差为单后端 (使用 NN 文件)。

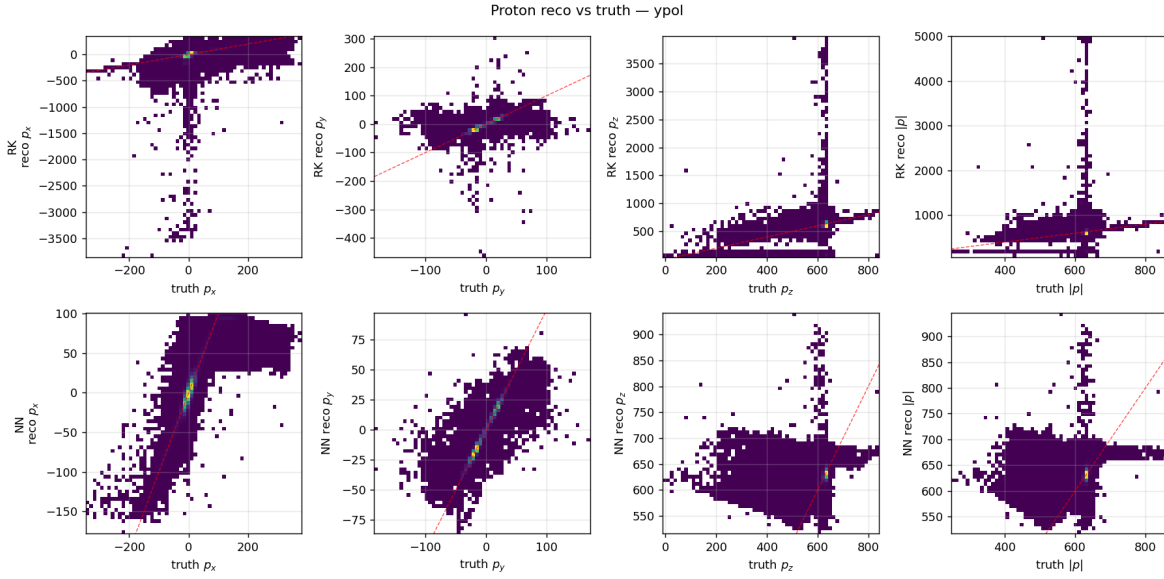


图 2: 质子 reco vs truth 2D 散点, ypol。

4 结论

(运行 pipeline 后填入。)

A Per-cell 数值表

(完整 per-cell 数值见 `summary.json`。)

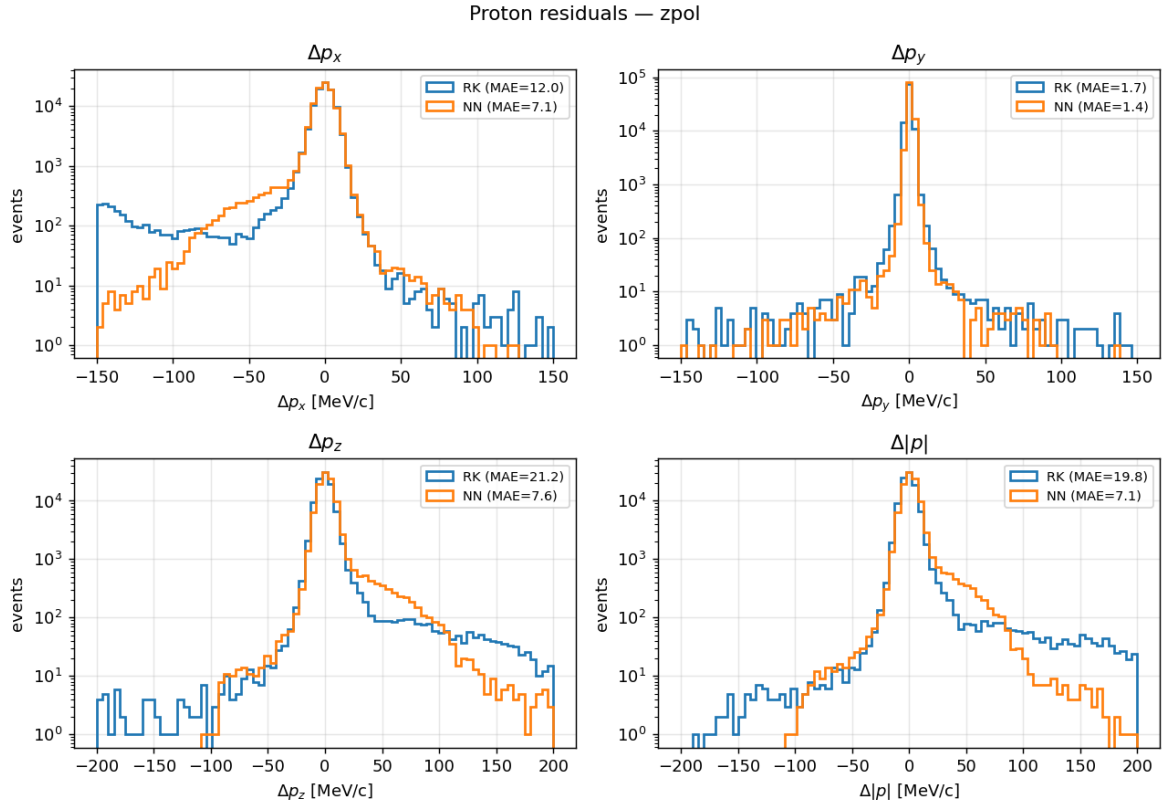


图 3: 质子残差分布, zpol。

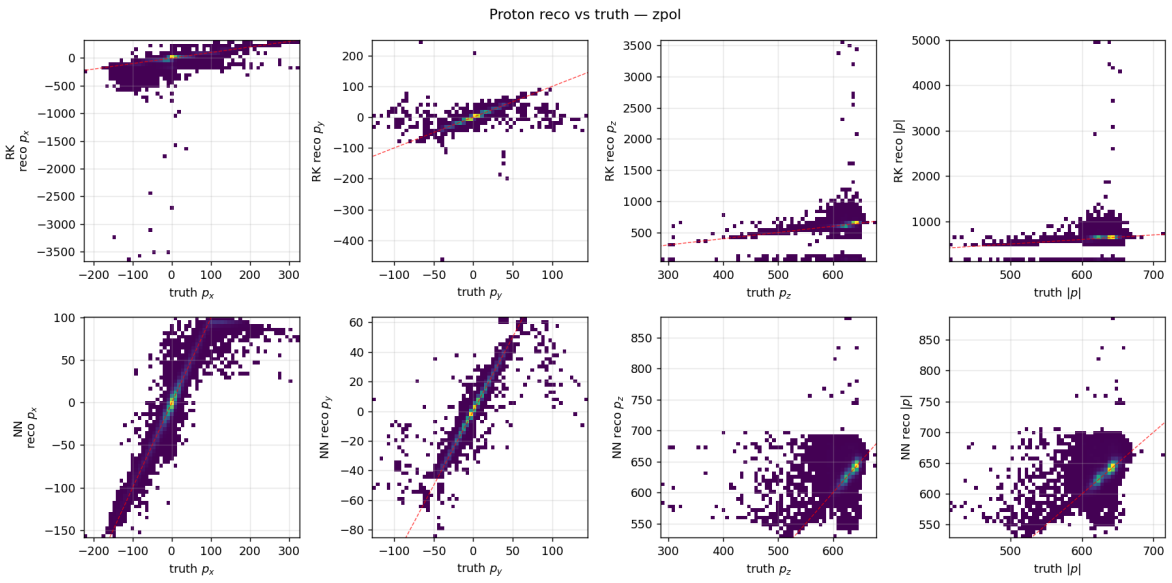


图 4: 质子 reco vs truth 2D 散点, zpol。

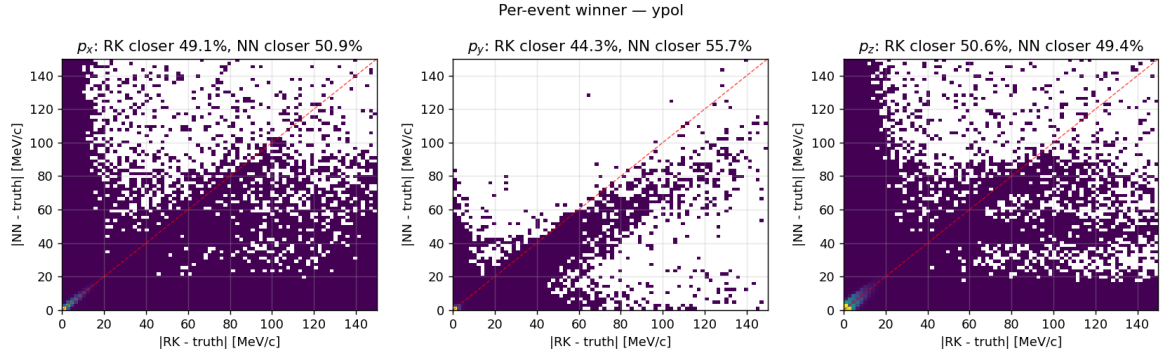


图 5: Per-event winner, ypol。

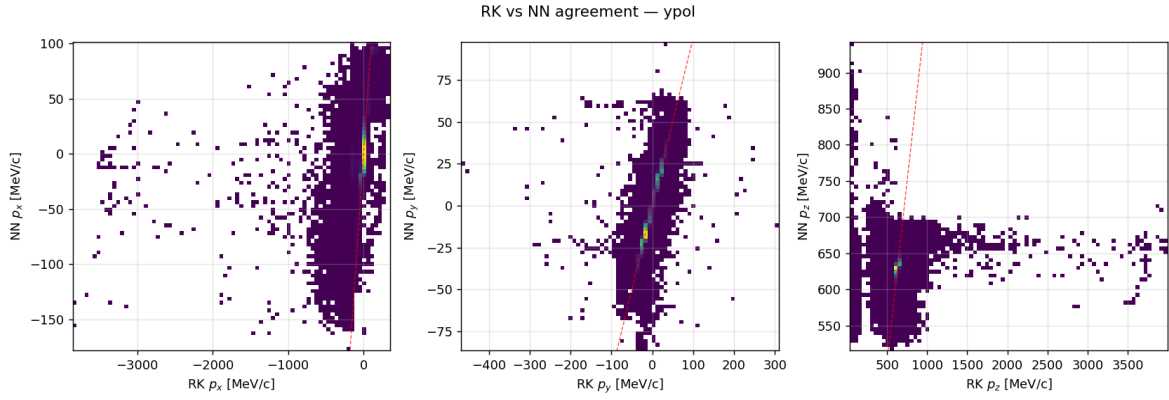


图 6: RK vs NN 直接一致性, ypol。

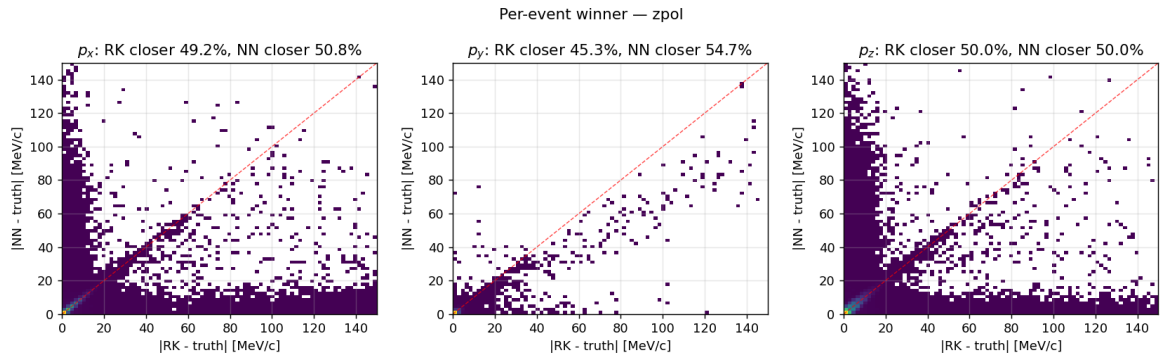


图 7: Per-event winner, zpol。

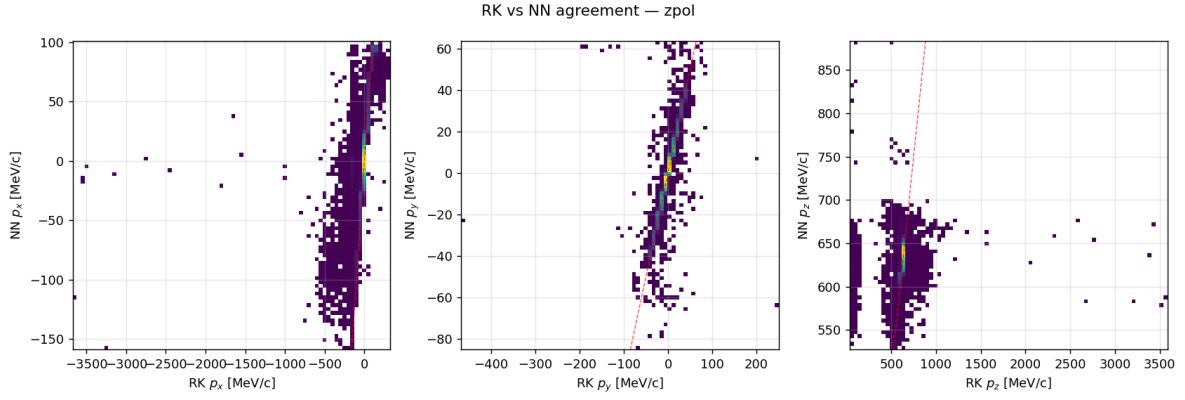


图 8: RK vs NN 直接一致性, zpol。

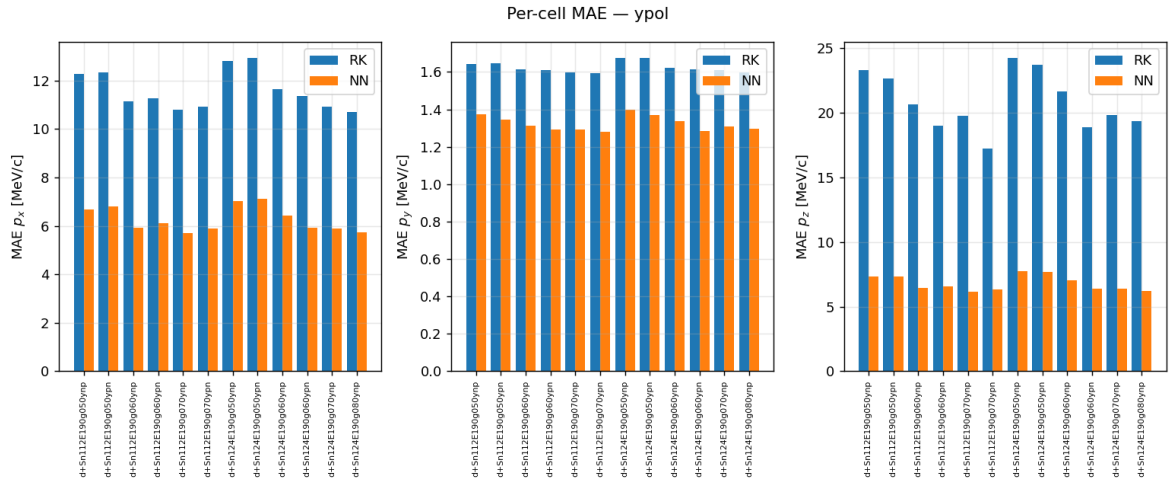


图 9: Per-cell MAE, ypol。

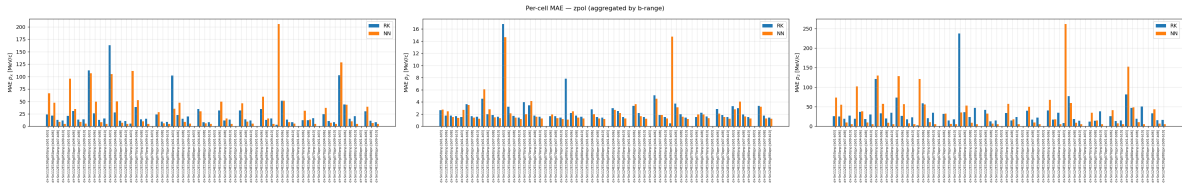


图 10: Per-cell MAE, zpol (按 b-range 聚合)。

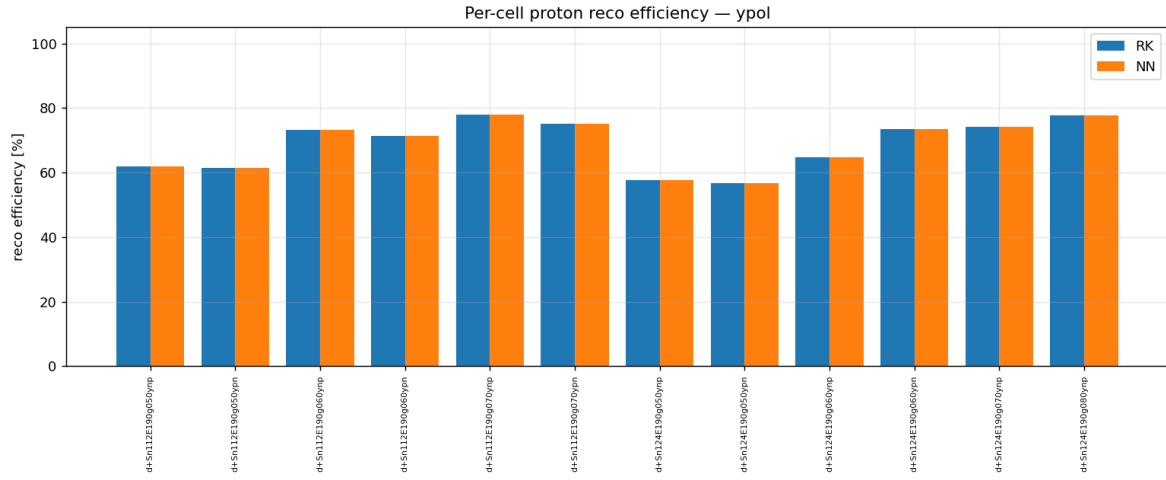


图 11: Per-cell 质子重建效率, ypol。



图 12: Per-cell 质子重建效率, zpol (按 b-range 聚合)。

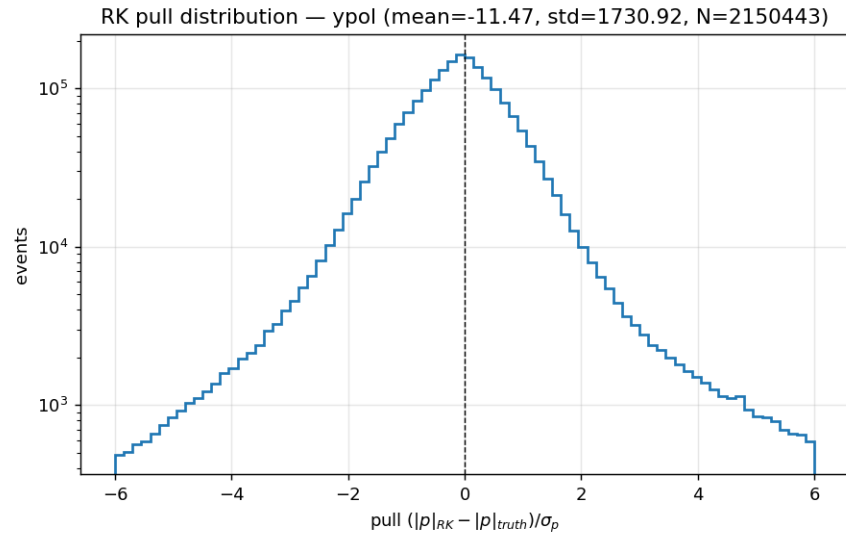


图 13: RK pull 分布, ypol。

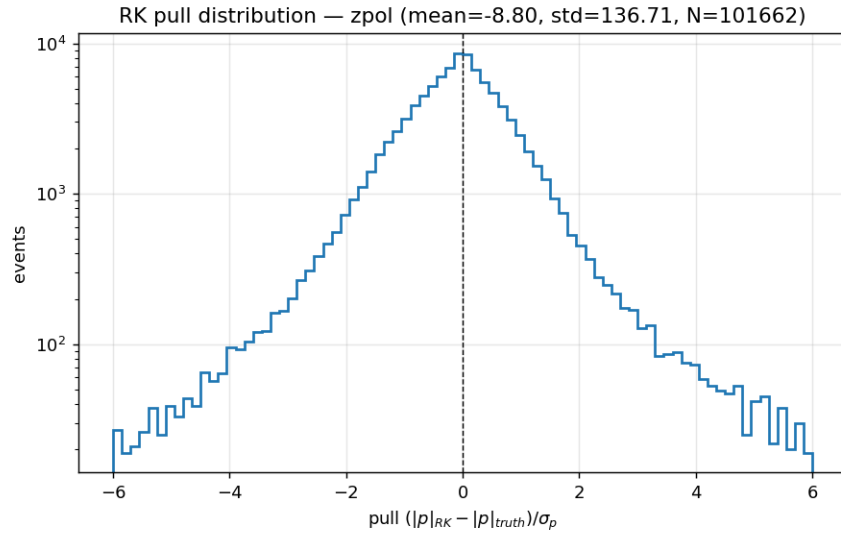


图 14: RK pull 分布, zpol。

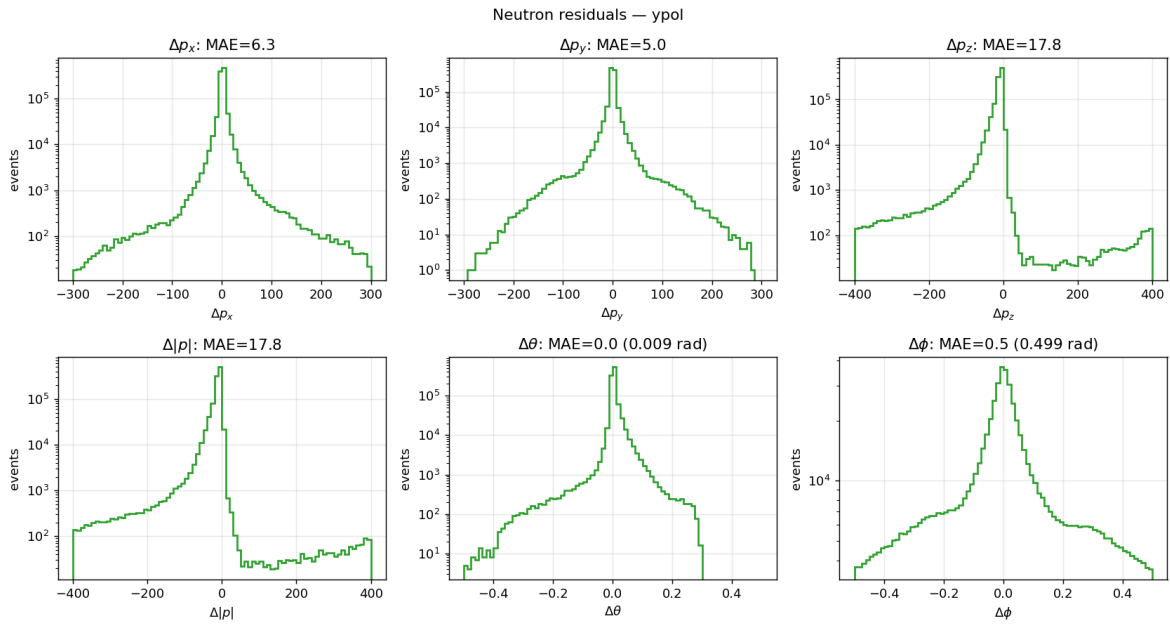


图 15: 中子残差分布, ypol。

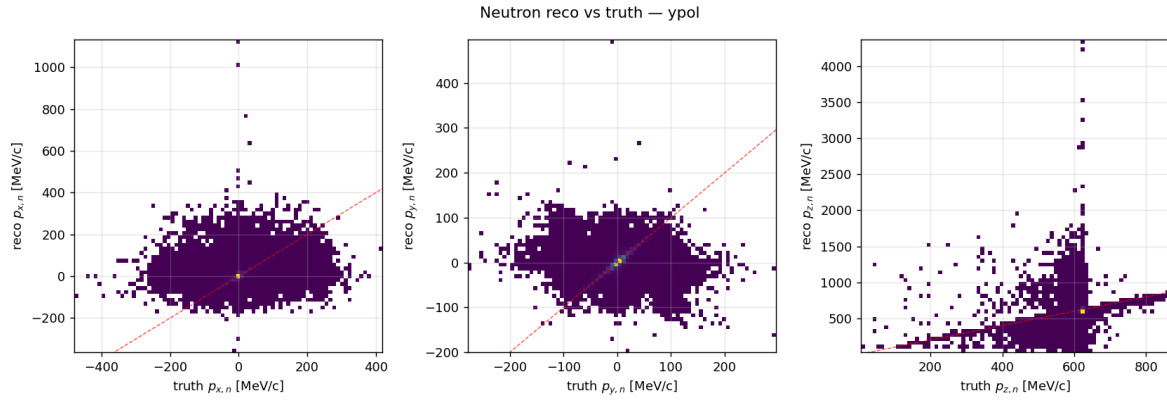


图 16: 中子 reco vs truth 2D 散点, ypol。

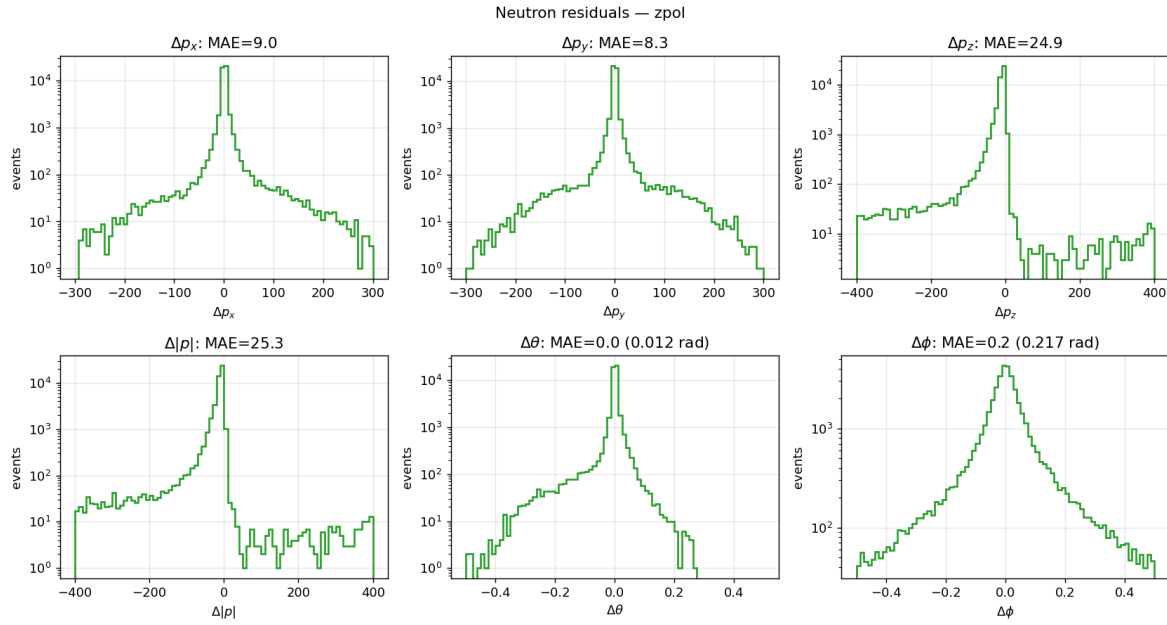


图 17: 中子残差分布, zpol。

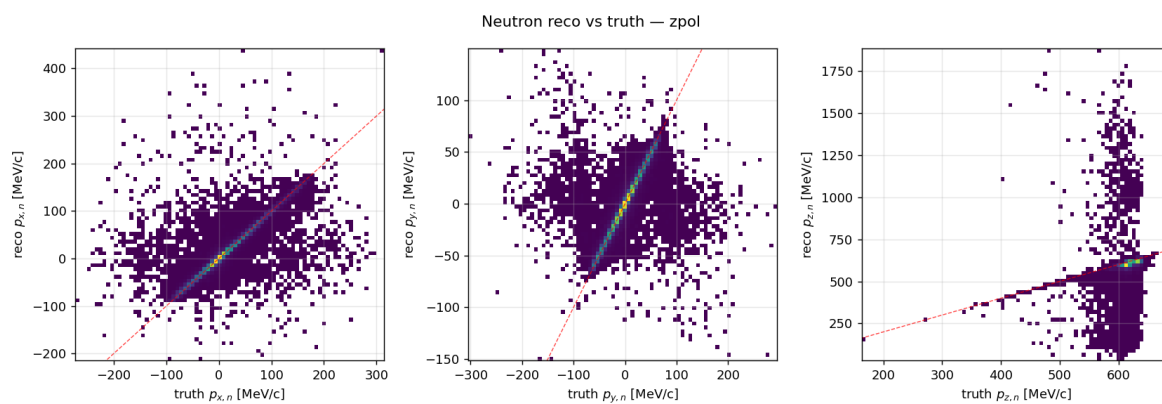


图 18: 中子 reco vs truth 2D 散点, zpol。